



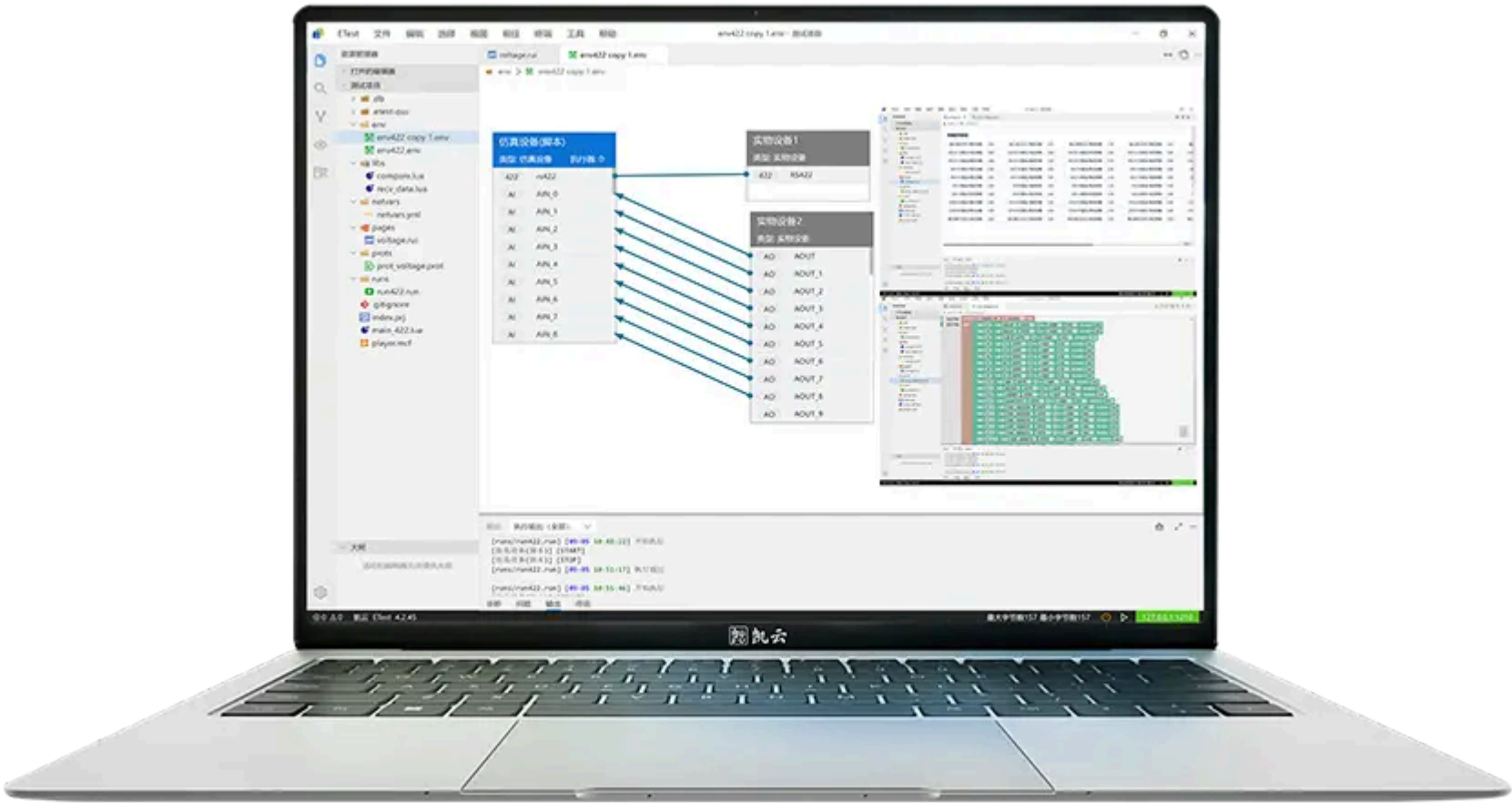
- 核心软件
 - 半实物仿真测试集成开发环境 ETest
 - 实时仿真软件SimuRTS
- 仿真与测试设备
- 接口板卡
- 软件测试相关产品

ETest半实物仿真测试集成开发环境

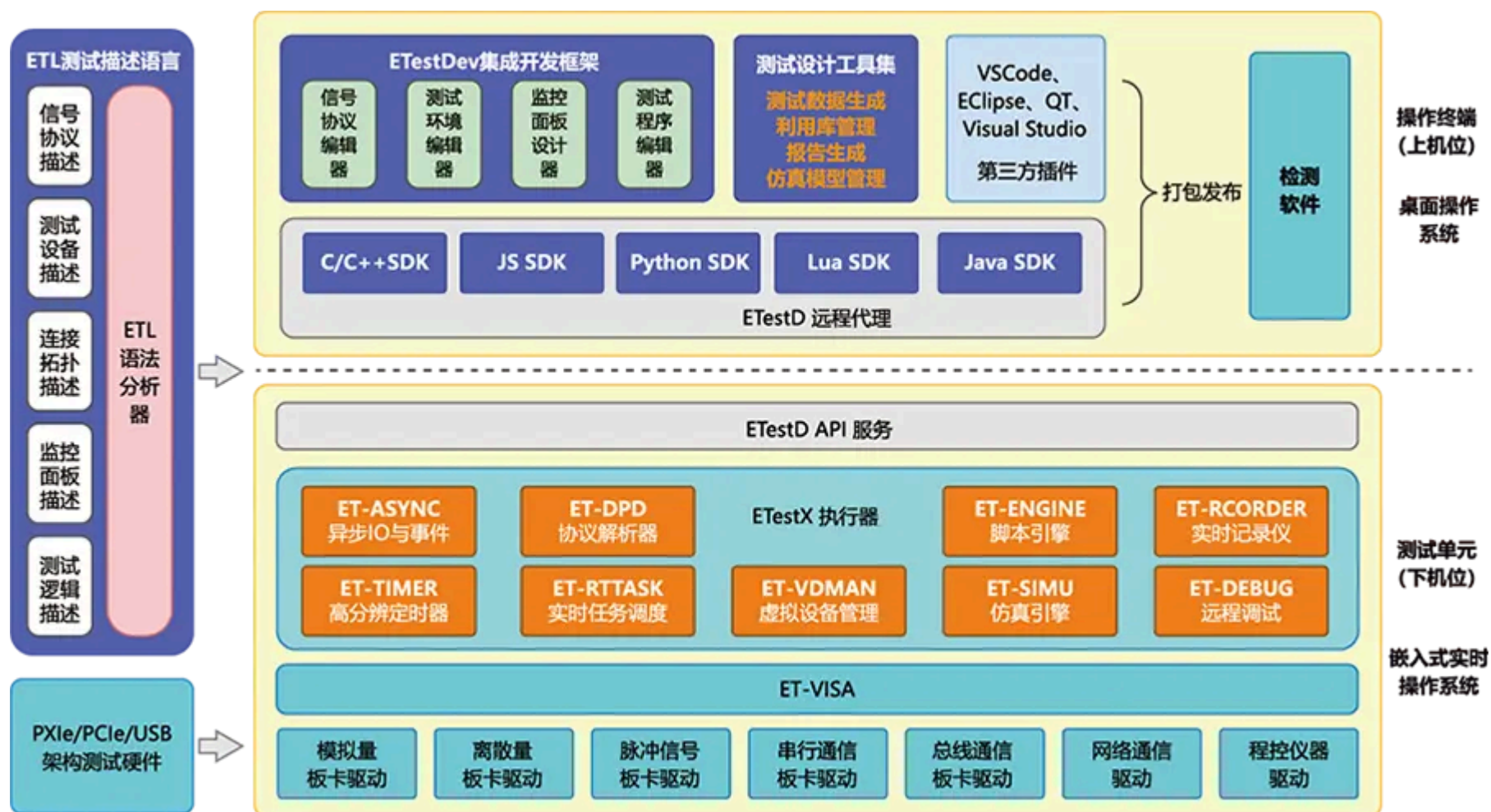
一、ETest简介

ETest是一款测试软件的集成开发环境（IDE），基于该IDE可以完成测试系统软件的开发与部署，可服务于基于MBSE的正向设计流程，实现自动化测试、半实物仿真、系统集成验证等功能。ETest系列产品作为凯云率先在行业内推出的国产自主可控半实物仿真测试开发平台，有效打破了国内该领域长期由进口软件LabVIEW、Dspace等产品垄断的格局。

ETest具有应用范围广、实时性强、开发效率高、使用简单、易于扩展、全国产自主安全可控等特点，支持国产CPU+国产操作系统的部署方案，同时兼容Windows、linux、Mac、VxWorks等多种操作系统。可广泛应用于航空航天、器装备、工业控制、汽车电子、仪器仪表等各行业测试工装、测试仪器等设备的研发。



ETest测试开发环境



ETest系统架构



二、技术特点

- 提供涵盖测试资源管理、测试环境描述、接口协议定义、测试用例设计、测试执行监控、测试任务管理等功能为一体的测试软件集成开发环境：
- 支持各类控制总线和仪器接口API，包括：RS232/422/485、1553B、ARINC429、ARINC664、ARINC825、CAN、TCP、UDP、AD/DA/DI/DO等，可灵活扩展；

- 支持以虚拟设备形式对测试资源进行管理配置；
- 支持以图形化方式对通信协议编辑及管理；
- 支持Lua、Python等多种语言进行测试程序设计，可方便地调用基于C、C++、Java等开发语言的工具库和代码，实现多语言的融合；
- 支持C++、C#、Java、Python等开发语言SDK；
- 支持以状态迁移图、流程图、表格等形式创建测试用例；
- 具备程序自动生成功能，能够对指定的接口和协议生成收发程序和界面；
- 具备自动测试功能，支持批量执行测试用例，自动生成测试报告；
- 测试脚本支持时序测试和多任务实时测试；
- 实时记录加时间戳的测试数据，并支持测试数据的管理与统计分析；
- 提供实时内核模块，支持高可靠性强实时测试，响应时间<=1ms，同步传送和抖动时间小于10us；
- 上位机支持Linux、Windows、麒麟及统信等操作系统；下位机支持VxWorks、RTLinux及相关国产操作系统；
- 适应性：ETest适用于装备研制过程中的绝大多数环节，可实现组件级测试、设备级测试、系统级测试及装备级系统集成验证等；
- 敏捷性：ETest能够很好地适应装备研制过程中的ICD、测试用例、测试流程、测试界面等多方面需求的变化，支持迭代开发；
- 兼容性：ETest对硬件驱动层的进一步抽象，构建满足POSIX标准的驱动虚拟化层，广泛兼容国内外厂商产品；
- 支持分布式部署以及单机使用；支持打包并发布独立可执行软件。

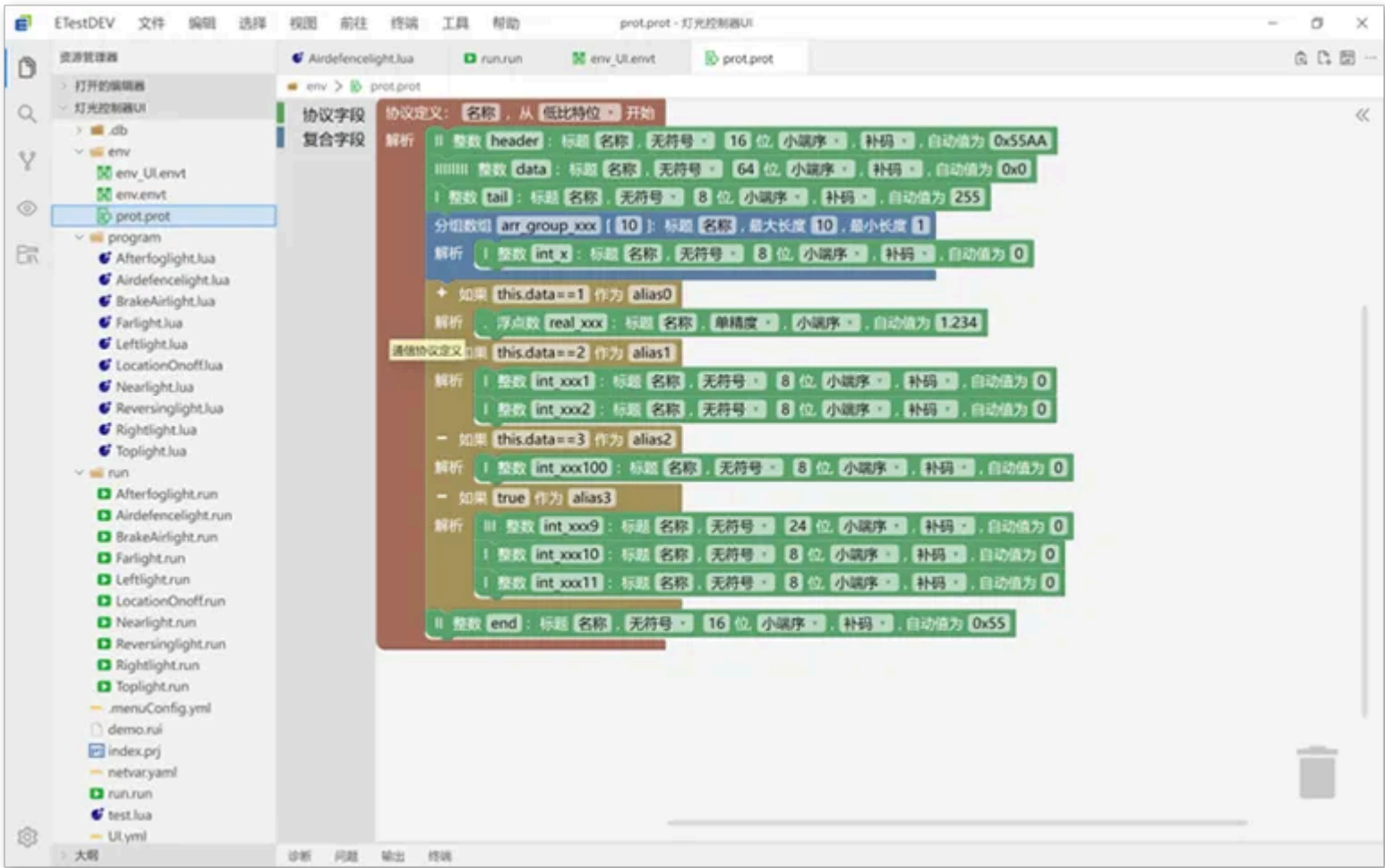
三、使用流程

ETest支持快速测试、自动化测试、测试软件开发、实时仿真等应用模式。

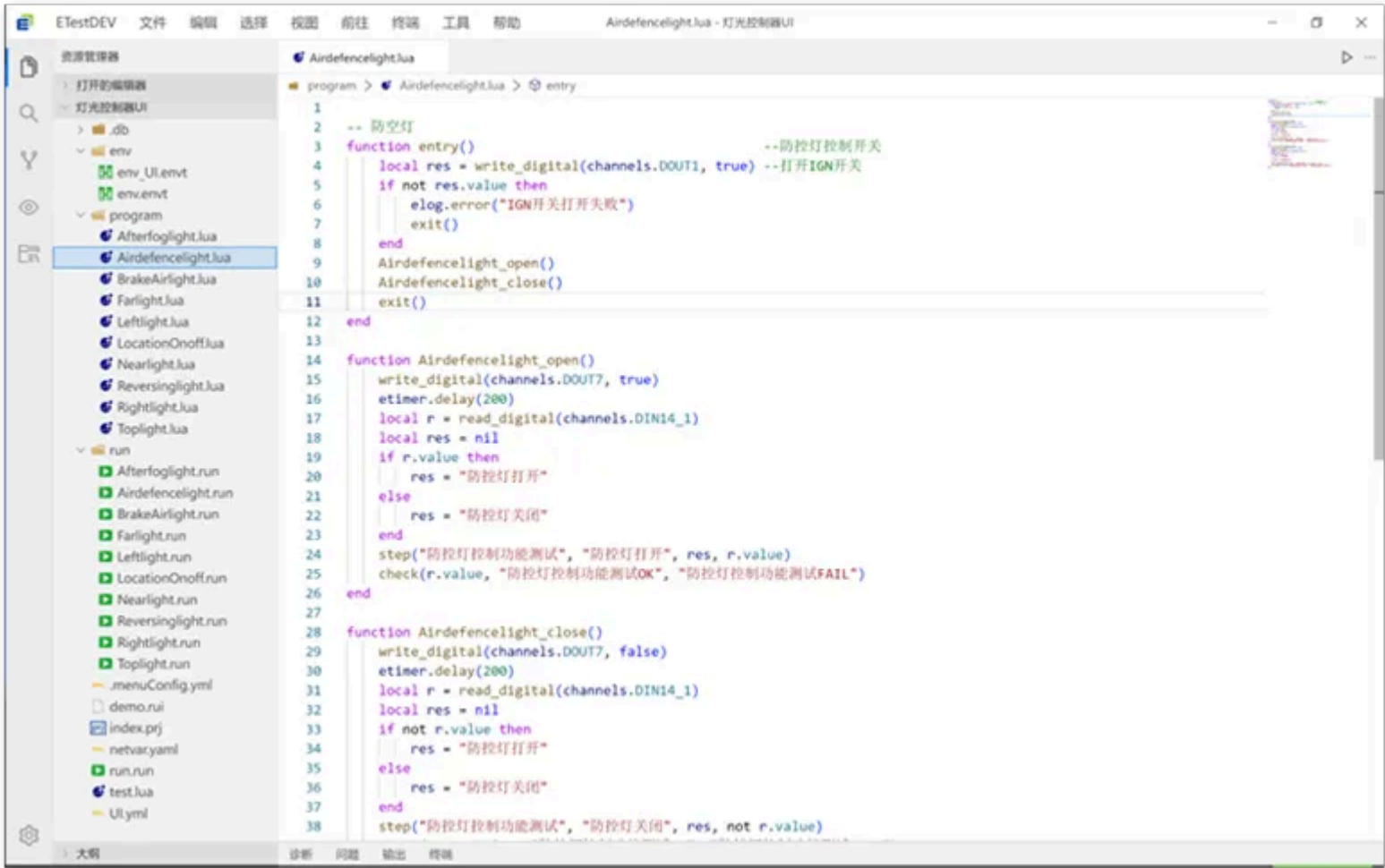
序号	应用模式	使用方法
1	快速测试	工程师无需编写测试程序，仅需要进行简单的可视化配置即可完成测试
2	自动化测试	工程师在快速测试的配置基础上，通过图形化或者脚本方式开发测试程序，通过运行测试程序实现自动化测试

3	测试软件开发	工程师在自动化测试的基础上，设计UI界面，打包发布独立的测试软件，脱离开发环境独自运行
4	实时仿真	支持C程序自建模型，集成Simulink、同元MWorks接口，可实现仿真模型开发与交互运行

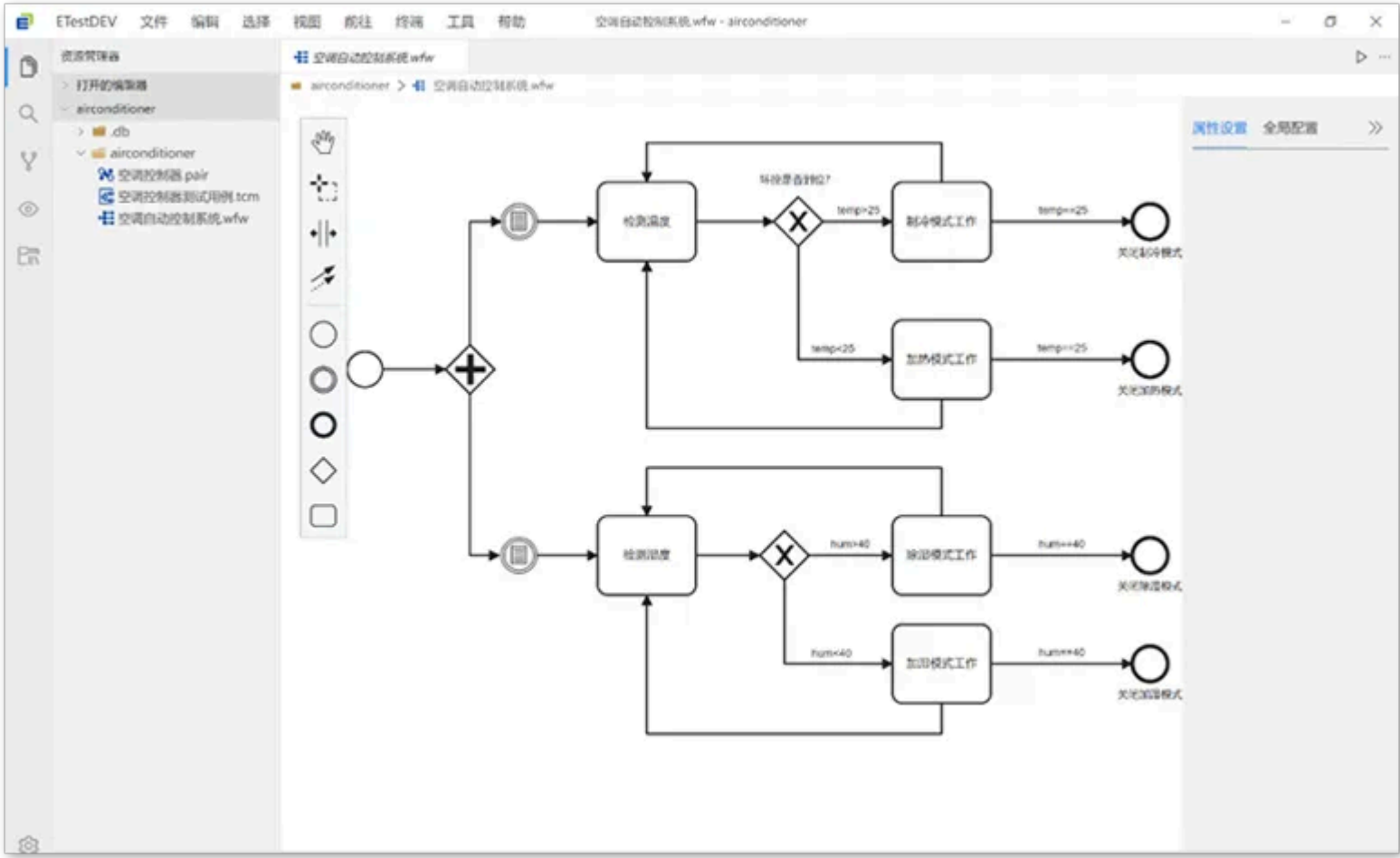
基于ETest开发测试软件分以下步骤：环境配置、程序开发（图形化程序开发、脚本开发）、UI设计、程序打包及执行。



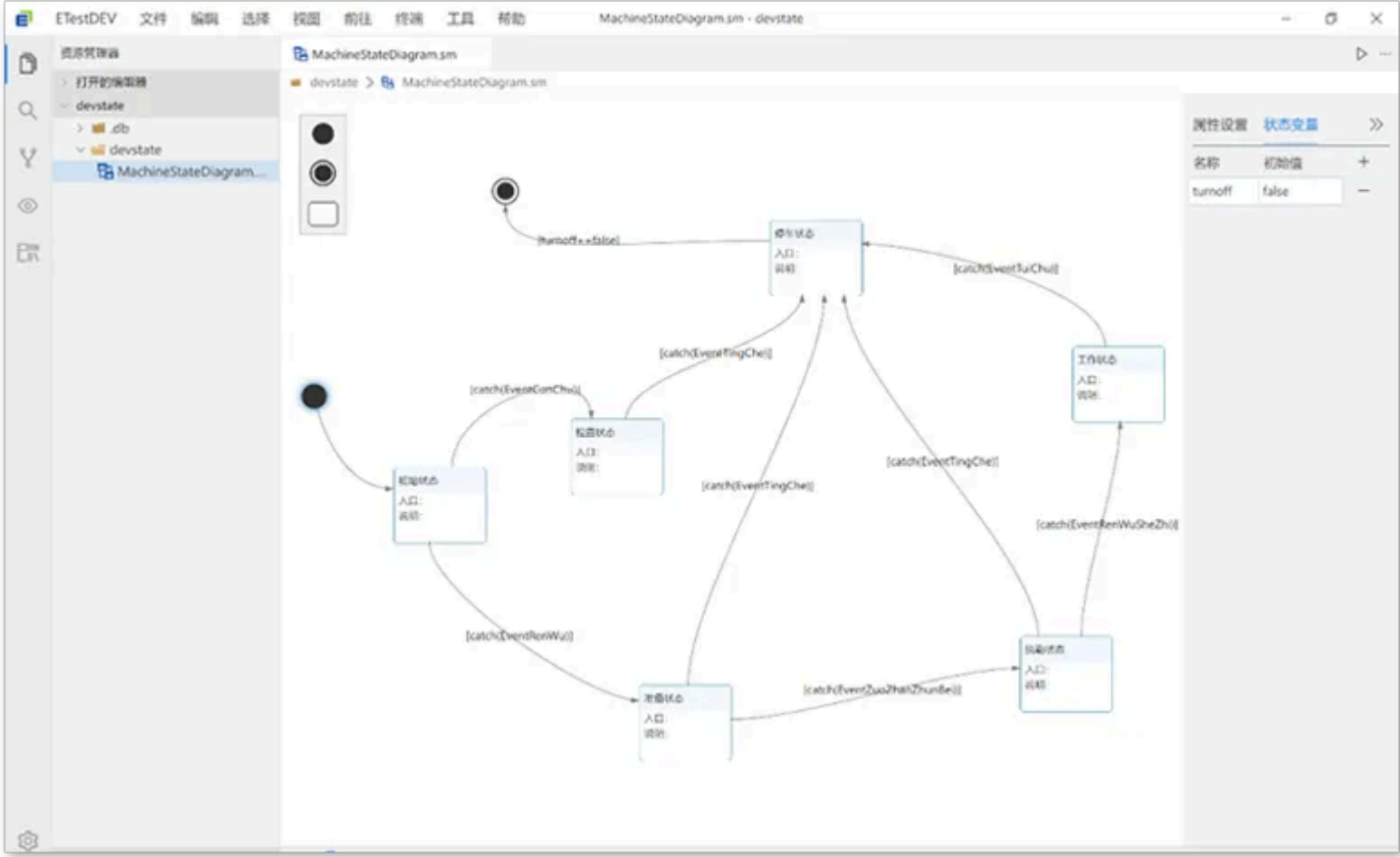
测试设计（通信 接口协议配置）



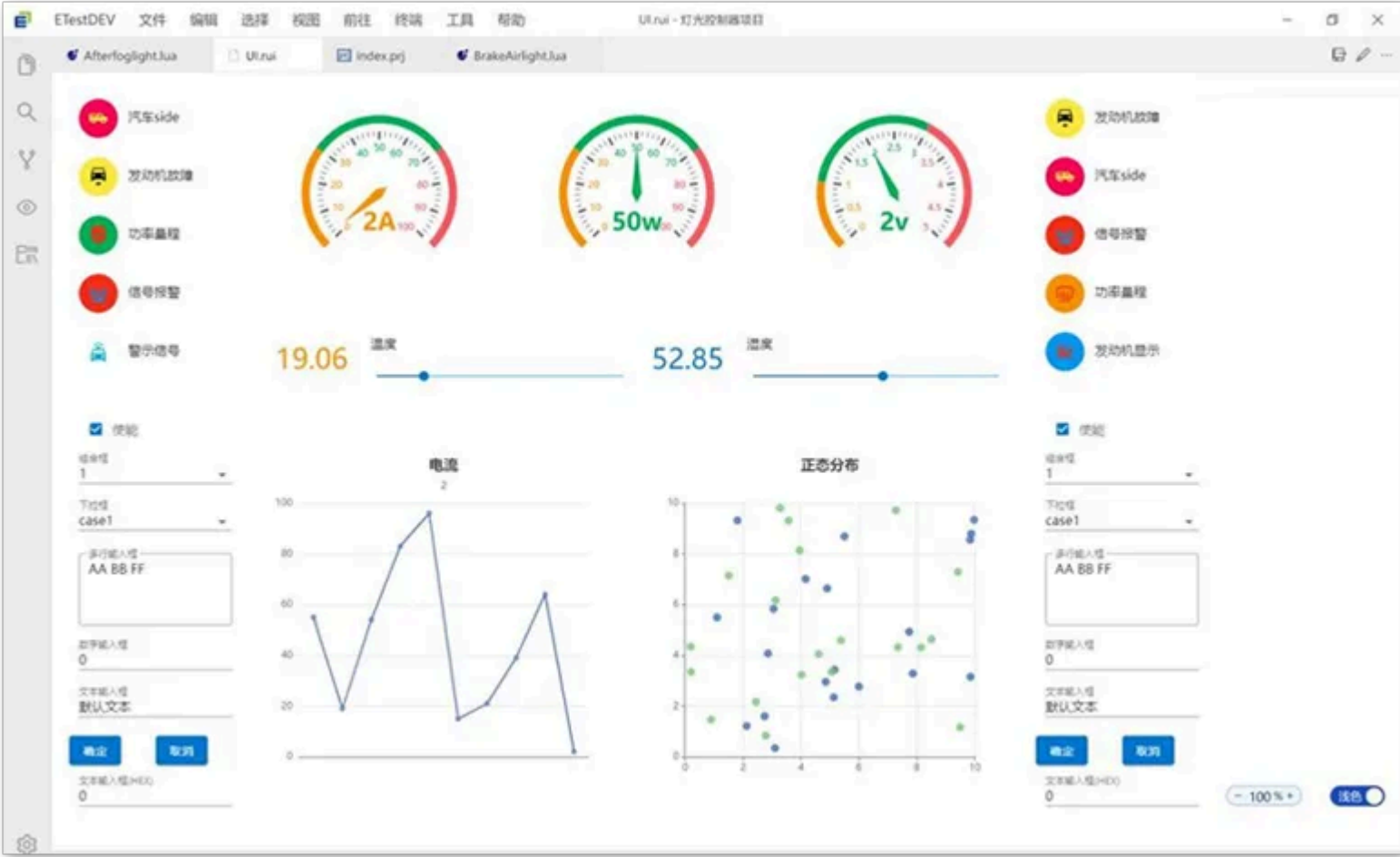
测试设计（测试脚本编辑）



测试设计（流程图测试脚本）



测试设计（状态图测试脚本）



测试设计（可视化界面设计）

0:00 / 9:05

ETest 视频介绍



核心产品
技术服务

联系我们
服务电话：400-8299-000

行业应用
资讯中心
关于我们

北京总部：北京市丰台区星火路1号

昌宁大厦1幢22/23层

西安办事处

成都分公司

南京办事处

长沙子公司

绵阳办事处

合肥子公司

武汉办事处

上海办事处

Copyright © 北京凯云恒达科技有限公司 | 京ICP备2023024537号-1